

דף נוסחאות — מערכות
בסיסי נתונים

מבנה המבחן (2025): א' 4 · ERD · ב' 8 SQL · ג' אלגברה 4 · ד' נרמול 4 = 20 שאלות.
NoSQL לא הופיע מ-2024.
לפני שקוראים אפשרויות: זהה את התבנית מהניסוח — כתוב בראש את השלד — רק אז התאם אפשרות.
"אף אחת מהתשובות" נכונה ב-13/212 (6%) — אל תפחד לסמן.
שלוש הסיבות: עמודה שלא קיימת ביחס — מכפלה קרטזית בלי תנאי חיבור · פרט קטן שחסר בכולן (סגור בלי X עצמו).
ב-28 שאלות התקבלה יותר מתשובה אחת — אל תפסול תשובה טובה רק כי מצאת עוד אחת.

SQL — חלק ב' (8 שאלות = 40%)

1. סדר הביצוע הלוגי — שורת הזהב
FROM→WHERE→GROUP BY→HAVING→SELECT→ORDER BY
X אגרציה ב-WHERE avg(x)>10) (WHERE — WHERE רץ לפני הקבוצות.
X תנאי שורה ב-HAVING · HAVING בלי GROUP BY · WHERE לפני X.
X name FROM T, SELECT MAX(x), GROUP BY — אגרציה ליד עמודה גרילה (חזר ב-5 מועדים!).
X MAX(COUNT(x)) אין קימן אגרציות. התחליף: HAVING COUNT(*) >= ALL (SELECT COUNT(*) ... GROUP BY ...).
אגרציה על אגרציה — תת-שאלית ב-FROM (חייבת alias) או VIEW(a)-MIN(a), MAX(a) FROM (SELECT y, SELECT AVG(p) GROUP BY y) AS q.
AS p ... GROUP BY y) AS q.
כלל אצבע: תנאי על שדה שורה — WHERE. תנאי על COUNT/SUM/AVG — HAVING.

2. קיבוצ וספירה

SELECT g, COUNT(*) -- לא-אגרגטיבי
FROM A JOIN B USING(k)
WHERE -- לפני הקיבוץ
GROUP BY g -- "תנאי שורה"
HAVING COUNT(DISTINCT y) >= 3 -- אחרי הקיבוץ
"כמה שונים" / "לפחות N שונים" ← COUNT(DISTINCT c)
COUNT(c) סופר הופעות (לא NULL); (NULL) ← "לפחות N"
N <= "יותר מ-N" ← N > HAVING COUNT(*) = 1
קבץ לפי מזהה, לא לפי שם (שני סטודנטים באותו שם יתמזגו — זו תשובה "אף אחת").
"נתן" · from_x ← "קיבל" · to_x — סמן על הדף מי נתן ומי מקבל.
בלי COUNT בכלל ← רשימת שורות, לא צריך GROUP BY. SUM COUNT ≠ ("גובה כולל" = SUM).
שנה מתוך תאריך: 2024 = EXTRACT(YEAR FROM d) / YEAR(d).
"מוצמד לכל X" כש-X מאחורי טבלה שלישית — ספור טבלאות בשרשרת באדיק אם יש שתי רמות קיבוץ.

3. מקסימום / מינימום — צורות כשרות

מקסימום -- (SELECT x FROM T WHERE x >= ALL (SELECT x FROM T))
מינימום -- (SELECT x FROM T WHERE x <= ALL (SELECT x FROM T))
... = ANY (SELECT MAX(x) FROM T) --
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM T t2 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM T t1 WHERE t2.x < t1.x)) -- מינימום
"לא קיים גדול ממני" ⇒ מקסימום: הסימן בתת-השאלית מצביע על מי שנפסל, לא על התשובה.
ALL >= מחזיר את כל מי שהגיע למקסימום ("יתכן יותר מאחד").
המגדר/קבוצה עם הממוצע הגבוה: VIEW של הממוצעים + צירוף עצמי AG2.avg > AG1.avg, או ALL >=.
בשאלת "איזה ניסוח מתאים" — ספור את העמודות ב-SELECT; התשובה מכסה את כולן ולא יותר.

4. חילוק — "לכל ה" (NOT EXISTS)

"X שקשור לכל ה-Y" ⇔ "אין Y שאין לו קשר עם X". המבחן: נסח "לכל ה-___" על שם עולם ברבים ← חילוק. אם מתאים רק "אף פעם" ← הפרש (ראה §5).

SELECT s.name FROM Student s
WHERE NOT EXISTS (-- לא קיים קורס נדרש
SELECT * FROM Course c WHERE c.dept='Math'
AND NOT EXISTS (-- שאין לו רישום של...
SELECT * FROM Enroll e
WHERE e.sid=s.sid AND e.cid=c.cid))
(הנדרש) CONTAINS חלופה 1 — הכלה: (שלו) --
WHERE (SELECT cid FROM Enroll WHERE sid=s.sid)
CONTAINS (SELECT cid FROM Course WHERE dept='Math')
חלופה 2 — טפירה (אחרי עצמים לקבוצה הנדרשת) --
GROUP BY sid HAVING COUNT(DISTINCT cid) =
(SELECT COUNT(*) FROM Course WHERE dept='Math')

- ⚠ EXISTS פנימי ← "לפחות אחד".
אחד. רק שלילה כפולה = "לכל".
"כולם מקיימים P" ⇔ "אין אחד שמפר את P" NOT WHERE g IN (SELECT g FROM ... WHERE NOT P) !
המילה "כל" לבד לא מספיקה: "כל פעם לא" = "מעולם לא" = הפרש.
בצורת הספירה חובה למצמם קודם לקבוצה הנדרשת (cid IN (...)), אחרת הספירה עלולת קורסים זרים.

5. שלילה — "אין לו / מעולם לא / רק"

x NOT IN (SELECT x FROM R)
NOT EXISTS (SELECT * FROM R WHERE R.x=T.x)
LEFT JOIN R ON R.x=T.x WHERE R.x IS NULL
מסיח קבוע
למה שגוי
מחזיר מי שיש לו ערך אחר, לא מי שאין לו v
v אף פעם
INNER JOIN ... WHERE r.x IS NULL
חיבור פנימי לא מייצר NULL ← תמיד ריק
INNER JOIN ... HAVING COUNT(*)=0
הקבוצה לא נוצרת ← תמיד ריק
LEFT JOIN ... WHERE INNER
T.na WHERE על הצד הימני הופך ל- INNER
TRUE NULL<60 אינו TRUE
r.col < 60
"רק X" = הכול - מי עשהה משהו שאינו X. NOT=NOT IN
EXISTS מתואם שקולים (בלי NULL). NOT IN מול תת-שאליתה שמכילה NULL ← ריק.
"רק ליחיד / אך ורק" דורש חיסור — ניסוח בלי שלילה הוא "אף אחת".

6. חיבורים (JOIN)

שרשרת מלאה: השדה שמסנים בו בטבלה D ← חייבים לצרף את כל הטבלאות בדרך. ספור טבלאות.
F-**FROM** = מכפלה קרטזית ⇒ n-1 תנאי חיבור. אחד חסר ← שגוי.
בדוק שכל צד ב-ON באמת קיים בטבלה שלו enrollment_id במקום course_id הוא המסיח השקט). NATURAL JOIN בלי עמודה משותפת = מכפלה.
קשר רקורסיבי באורך k (סבתא-אם-נכדה) ← k-1 עותקים של טבלת הקשר, לכל עותק שני תנאים (דור קודם + דור הבא).
"יותר מפעם אחת": FROM B b1, B b2 WHERE b1.k=b2.k GROUP BY k HAVING id>b2.id COUNT(DISTINCT id)>1.
צירוף שני VIEWS בפסיק — גם תנאי חיבור (מפתח=מפתח) וגם תנאי התנן.
LEFT JOIN שומר את כל הצד השמאלי; מי שאין לו התאמה מקבל NULL (שימוש תקין: שלילה §5).

7. תנאים · NULL · LIKE · קבוצות

'x%' LIKE מתחיל 'x%' מסיימ: '%x%' מכלי _ _ תו בודד.
= לא מקבל תבניות; '%584%' תופס גם 15847.
ספור את התנאים בשאלה = מספר ה- AND. AND b OR c = AND b OR c (a AND b) OR c = AND b OR c.
(השנה).
לוגיקה תלת-ערכית: השוואה ל-Unknown = NULL ← השורה חזרקה. IS NULL, לא NULL = אגרציות מתעלמות מ-NULL.
פרט ל-COUNT(*) = ANY = IN
ALL UNION (א): MINUS/EXCEPT · INTERSECT · UNION ALL
DISTINCT אחרי SELECT מסיר שורות כפולות. BETWEEN a AND b כולל קצוות.
ORDER BY: x, y DESC — ORDER BY חל רק על העמודה שלפניו; ברירת מחדל ORDER BY ASC. GROUP BY (שורות חוזרות נשארות).
VIEW: INTO v AS CREATE VIEW v
ב-SELECT הוא חלק מהתשובה.
CREATE TABLE T(... PRIMARY KEY(k), FOREIGN:DDL KEY(f) REFERENCES S(k), NOT NULL, UNIQUE, UPDATE ... SET ... WHERE · INSERT INTO · CHECK(c)) · DELETE FROM ... WHERE

ERD — חלק א' (4 שאלות)

1. מילון הסימנים

סימן	משמעות	בהמרה לטבלאות
מלבן	טיפוס ישויות	טבלה; מפתח = מפתח הישות
מלבן כפול	ישות חלשה (אין מפתח משלה)	טבלה; מפתח = מפתח הבעלים + מזהה חלקי
אליפסה	תכונה פשוטה	עמודה
אליפסה עם תת-אליפסות	תכונה מורכבת (שם, תאריך)	מתפרקת לעמודות באותה טבלה
אליפסה כפולה	תכונה מרובת-ערכים	טבלה נפרדת (מפתח הישות, הערך) — מפתח = שניהם
אליפסה ממוקקוּת	תכונה מחושבת / נגזרת	לא מיוצגת כלל
קו תחתון מלא / מקוקו	מפתח / מפתח חלקי (ישות חלשה)	PK / חלק מה-PK
מעין / מעין כפול	קשר / קשר מזהה (לישות חלשה)	ראה §3
משולש IsA	היררכיית תת-סוגים — אינו קשר (לא נספר)	ראה §3
מלבן מקוקו קשר	הקבצה (aggregation) — קשר כישות	מפתח = מפתחות כל הישויות שבתוכה

2. קרדינליות והשתתפות — 13 שאלות

חץ אל הישות ← "לכל היותר אחד" (מקסימום 1). קו כפול/עבה ← "לפחות אחד" (מינימום 1, השתתפות מלאה).
חץ + קו כפול ← "בדיוק אחד". קו גריל ← 0 או יותר. (a,b) על הקו ← בין a ל-b (2,2) = בדיוק שניים).
הם בלתי-תלויים: "יכול" נבדק מול החץ · "חייב" נבדק מול הקו הכפול. המסיח הקבוע מחליף ביניהם.

- חץ מ-X אל Y = רבים-לאחד: כל X קשור ל-Y אחד לכל היותר, אבל בכיוון ההפוך אין הגבלה (ב-Y אחד יכולים להיות הרבה X).
- ERD לא מבטא אילוץ בין שני קשרים שונים — "האם ייתכן מצב X?" בין שני קשרים ← כמעט תמיד כן, וזו לא "שגיאה בדיאגרמה".
- קו עבה חוקי רק בין ישות לקשר; בין ישות לתכונה = שגיאת תחביר. מותר כמה תכונות מרובות-ערכים; אין הגבלה על מספר תת-סוגים.
- תכונה ששייכת לצירוף של שתי ישויות (ציון של סטודנט בקורס) ← יושבת על הקשר.
- קשר בין שני מופעים של אותה ישות (חונך) ← רקורסיבי: מעוין המחובר פעמיים, לעולם לא תכונה. ישות שלישית שמזכרת ← חייבת להופיע.
- לכפות ייחודיות של (KeyA,KeyB) בטבלת קשר ← חץ מהקשר אל הישות השנייה (לא שני חצים).

3. המרה לטבלאות — הכללים

מה	טבלה?	מפתח / הערה
ישות חזקה	כן	מפתח הישות + כל התכונות הפשוטות; מורכבת מתפרקת
ישות חלשה	כן	מפתח הבעלים (FK) + מזהה חלקי + תכונותיה (מפתח הישות, ערך) — שניהם המפתח
קשר מרובת-ערכים	כן	מפתחות שתי הישויות (יחד = PK) + תכונות ערכים
קשר N:M (בלי צינים)	כן, חובה	מפתח מזהה צד ה-N (לצד ה-M "רבים")
קשר N:1 (חצי)	לא	מפתח מזהה צד ה-1 (+תכונות הקשר)
קשר 1:1	לא	FK באחד הצדדים: עדיף בצד עם השתתפות מלאה (פחות NULL)
קשר טרנארי	כן	מפתח = מפתחות הצדדים שאינם "1": M:N:P ← שלושתם; M:N:1 ← שני ה-N ← N:1:1 + אחד
תת-סוג IsA	כן	המפתח הירוש + תכונות התת-סוג בלבד (לא תכונות האב, לא של אחים)
הקבצה בקשר	—	3 ← (A,B) שדות) תורמת את מפתחות כל הישויות שבתוכה (+ C)

- ספרית טבלאות: ישויות + תכונות מרובות-ערכים + קשרי N:M. לא קשרים עם חץ. ישות תכונות מחושבות/מורכבות.
- תת-סוג עם תכונה מרובת-ערכים ← שתי סכמות (טבלת התת-סוג + טבלת התכונה); אפשרות "B + C" לגיטימית.
- בדיקת המרת תת-סוג ב-20 שניות: המורכבת התפרקה? המרובה יצאה לטבלה? אין תכונה זרה (של אח/אב)? כל תכונות התת-סוג קיימות?
- מפתח של קשר: N:M ← שני המפתחות; N:1 ← מפתח צד ה-"רבים" מספיק.
- IsA דרכי המרה: (1) טבלה לאב + טבלה לכל תת-סוג עם ההפתח בלבד [הסטנדרט במבחן]; (2) טבלה אחת לאב עם כל התכונות (NULL); (3) רק טבלאות לתתי-סוגים ישירות את תכונות האב — רק אם הכיסי מלא זור.
- דוגמה מעובדת: (ssn, name, salary) עובד (+ טלפונים (מרובת-ערכים). מחלקה(dnum, dname); קשר N:1 "עובד ב-" עם חץ אל מחלקה; ישות חלשה (name, age) Dependent של עובד:

Employee(ssn, name, salary, dnum) -- dnum: FK
Department(dnum, dname)
Emp_Phone(ssn, phone) -- מרובת-ערכים
Dependent(ssn, name, age) -- בעלים + חלקי

4. תיאוריה שחוזרת

- הפרדה (specialization): מלמעלה למטה, פתוח להוספת תת-סוגים. הכללה (generalization): מלמטה למעלה, רשימה סגורה. אילוצי IsA: זרות/הפיפה (disjoint/overlapping) · כיסוי מלא/חלקי (total/partial).
- כל ישות חלשה היא נשלטת (תלות קיום: מחיקת הבעלים מוחקת אותה); לא כל נשלטת חלשה. ישות חזקה לא מקבלת את מפתח הישות הקשורה אליה.
- "קשר חזק" = קשר שאינו מזהה ישות חלשה; IsA לא נספר כקשר.
- מודל היחסים: מפתח-על ("יחיד") ⊆ מפתח קביל (מינימלי) ∈ מפתח ראשוני (נבחר); מפתח זר מפנה ל-PK. שלמות ישות: ≠ PK. NULL למשל התייחסויות: FK קיים כ-PK ביחס המונפה או NULL. יחס = קבוצה ← אין שורות כפולות ואין סדר; דרגה = #עמודות, עוצמה = #שורות.

זיהוי התבנית מהניסוח — SQL ↔ אלגברה (65 שאלות)

בשאלה	תבנית	SQL	אלגברה
"לכל ה-___"	חילוק	NOT EXISTS / NOT EXISTS CONTAINS	÷
"המקסימלי / הכי"	קיצון	(SELECT / >= ALL MAX)	Π − Πσ(ρ×ρ)
"אף פעם לא / אין / רק"	הפרש	LEFT / NOT IN JOIN+IS NULL	−
"גם X וגם Y"	חיתוך	INTERSECT / 2 תת-	∩
"יותר מפעם אחת"	צירוף עצמי	t1, t2 ... t1.x < t2.x	ρ + ρ ≠

1. האופרטורים

סימן	שם	מה עושה
$\sigma_{cond}(R)$	בחירה	מסנן שורות; תנאים עם $\wedge \vee$
$\Pi_{cols}(R)$	היטל	בוחר עמודות + מסיר כפילויות
$\rho_S(R)$	שינוי שם	כינוי ליחס/תכונות; חובה לצירוף עצמי ולהתאמת שמות
$R \times S$	מכפלה קרטזית	כל שורה מול כל שורה; שורות $ R \cdot S $ עמודות $ R + S $
$R \otimes S$	צירוף טבעי	זיווג לפי כל התכונות עם שם משותף;
$R \bowtie S$	המשותפת מופיעה פעם אחת	
$R - S$	הפרש	"יש ב-R ואין ב-S" — הסדר קריטי
$R \cap S$ / $R \cup S$	חיתוך / איחוד	"גם וגם" / "או"; רק בין יחסים תואמים (אותן עמודות)
$R \div S$	חילוק	"לכל"

- $R \otimes S = \Pi_{\dots}(\sigma_{RA=SA}(R \times S))$ — מתנוון ל- λ : במכפלה שמות העמודות חייבים להיות שונים — אחרת ρ .
- ח יחסים ב-X $\Rightarrow$ בדיוק n-1 תנאי חיבור ב-S.** ספור שוויונות בין טבלאות; תנאי עסקיים ("city=...") לא נספרים.
- $\otimes$ מזווג לפי כל השמות המשותפים** — רשום את שתי הסכמות, הקף כל שם שחוזר, ספור. מסיח: ניסוח שמות על אחת מהן.
- אין** COUNT / SUM / AVG / GROUP BY. "יותר מאחד" ניתן לביטוי (צירוף עצמי): "בדיוק כמה" — לא.
- לפני סמנטיקה בדוק **חוקיות**: כל עמודה ב- Π/σ קיימת ביחס? 4) שאלות "אף אחת" מהסיבה הזו.

2. חילוק — "לכל"

- $R(x,y) \div S(y) = \{ x \mid \forall y \in S: (x,y) \in R \}$
- x = מי** (התוצאה), **y = את מה** (הקבוצה שצריך לכסות): $\Pi_{who,what}(\sigma_{\dots} \div \Pi_{\dots})$.
 - סכמת המחלק **מוכלת** בסכמת המחולק; **המחולק חייב ≥ 25 תכונות** — מחולק יחיד $\leftarrow$ פסול מיד. תוצאה = מחולק - מחלק.
 - שם עמודה שונה (id מול id student) $\leftarrow$ חובה ρ , וזה **נספר כפעולה** (חילוק + שינוי שם" = 2).
 - מסיחים: חיתוך במקום חילוק ("גם וגם" של שניים, לא "לכל"); סדר אופרנדים הפוך.

3. מינימום / מקסימום — הפרש + צירוף עצמי

- מינימום = $\Pi_{id}(T) - \Pi_{T_{1,id}} \sigma_{T_{1,x} > T_{2,x}} (\rho_{T_1} T \times \rho_{T_2} T)$
- "כל המזהים פחות מי שקיים קטן ממנו". **הכיני שמקרינים הוא זה ש"מפסיד"** בתנאי: מקרינים $T_1 > T_2$ ו- $T_1.x > T_2.x$ — הגדולים מוצאים $\leftarrow$ נשאר **מינימום**. הפוכים סימן (או כינוי) $\leftarrow$ **מקסימום**. ההתחלה תמיד $\Pi_{id}(T)$.

$TRes \leftarrow \Pi_{T_{1,g} > T_{2,g}} (\rho_{T_1} T \times \rho_{T_2} T)$	כל הזוגות (גדול, קטן)
$\Pi_{T_{2,g}}(TRes) / \Pi_{T_{1,g}}(TRes)$	הכול פרט למינימום / הכול פרט למקסימום
$TR1 \leftarrow \Pi_{T_{1,g}}(TRes) \cap \Pi_{T_{2,g}}(TRes)$	האמצעיים (יש מתחת וגם מעל)
$\Pi_g(T) - TR1$	המינימום וגם המקסימום

4. צירוף עצמי · חיתוך · הפרש

- "**יותר מפעם אחת**": $\Pi_{R1,k} \sigma_{R1,k=R2,k \wedge R1,a \neq R2,a} (\rho_{R1} R \times \rho_{R2} R)$. בלי הפרש אי-אפשר לבטא "אך רק" / "לכל".
- "**גם וגם Y**" (בשתי שורות): $\Pi_{R1} \sigma_{C=X} (R) \cap \Pi_{R1} \sigma_{C=Y} (R)$. **X** = "או". $\sigma_{C=X \wedge C=Y} = \emptyset$ (תמיד (שורה אחת לא מחזיקה שני ערכים). איחוד = "או".
- ריק; איחוד במקום הפרש $\leftarrow$ מחזיר הכול.
- $\Pi_k(T \otimes R) =$ "לפחות אחד" (רק מי שיש לו שורה ב-R).

5. חישוב שורות ועמודות

- קודם Π — **אחד שורות זהות**. צירוף טבעי על עמודה משותפת ב: לכל ערך של B, (שורות שמאחל)אשרות מימן), וסוכמים. עמודות $= |R|+|S|$ —[משותפות] (B פעם אחת; ב-X פעמיים). ואז σ מסנן. $\div$: עמודות = מחולק - מחלק; שורה x נכנסת אם היא מופיעה עם כל ערכי המחלק.

דוגמה **אותם יחסים ב-25 וב-25C):**

- $R(A,B,C) = \{(2,2,3) \ (1,2,5) \ (3,2,7) \ (2,5,3) \ (2,2,5)\}$
 $S(A,B,C) = \{(1,5,7) \ (1,2,5) \ (3,6,5) \ (3,2,3) \ (2,2,2)\}$
- מעולם לא** $\Pi_{A,B}(R) : \sigma_{A \leq 2} (\Pi_{A,B}(R) \otimes \Pi_{B,C}(S))$ 4 שורות (לא 5 — התמזגה), $\Pi_{B,C}(S)$ 5. צירוף על $B=2 \rightarrow 3=3, B=5 \rightarrow 1=1$ ו- $1 \times 1=1$ שורות 3×3 עמודות (A,B,C). אחרי $\sigma_{A \leq 2}$ $3+1 \times 2=7$ שורות, **3 עמודות**.
 - $\Pi_{A,B}(R) \div \Pi_A(S)$: מחלק $\{1,2,3\}$; סכמת התוצאה $\{B\}$: $B=2$ מופיע עם 1,2,3, $\sqrt{}$, $B=5$ רק עם 2 $X \leftarrow$ שורה אחת, עמודה אחת.

תלויות ונרמול — חלק ד' (4 שאלות)

1. תלות פונקציונלית וכללי היסק

- $X \rightarrow Y$: לכל שתי שורות שמסכימות על X — מסכימות על Y.
- טריטויאליות** אם $X \rightarrow Y$. $F^+ =$ כל התלויות הנגזרות מ-F.
- ארמסטרונג** (נאותים ושלמים): **רפלקסיביות** $X \rightarrow Y$ — $Y \subseteq X$.
- הרתבה** $X \rightarrow Y \Rightarrow WX \rightarrow WY$ · **טרנזיטיביות** $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$.
- נגזרים: **איחוד** $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$ · **פירוק** $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$ · **פסאודו-טרנזיטיביות** $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$.
- X אי פירוק בצד שמאל**: $XY \rightarrow Z$ לא נובע $X \rightarrow Z$.

2. סגור תכונות X+ — הפרוצדורה שהכול בנוי עליה

- $X^+ = X$: מתחילים מ-X **עצמו** (הטעות מספר 1: סגור בלי עצמו $\leftarrow$ "אף אחת"). 2. חזור: לכל $Y \rightarrow Z$ ב-F, אם $Y \subseteq X^+$ הוסיף 3. Z . עצור כשסבב שלם לא הוסיף כלום.
- $X \rightarrow Y \in F^+ \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$. אל "תוכיח" עם ארמסטרונג — חשב סגור.

- תכונה שאף פעם לא **בצד שמאל** $\leftarrow$ הסגור שלה = היא עצמה $\leftarrow$ תלות ממנה "אינה ב-F" (המסיח/התשובה הקבועים).
- "אילו תלויות בסגור" — חשב X+ של כל צד שמאל שבאפשרויות ובדוק הכלה; **אל תעצור** אחרי שמצאת אחת ("יותר מאחת" תשובה נפוצה).
- דוגמה חזרת (25B/25C): $F=\{A \rightarrow B, C \rightarrow BD, E \rightarrow B, AB \rightarrow E\}$: $A^+=ABE, C^+=CBD, B^+=B, (AC)^+=R$ — מפתח קביל $\{AC\}$; $B \rightarrow E \notin F^+$.

3. מפתחות

- מפתח-על:** $X^+ = R$. **מפתח קביל:** מפתח-על **מינימלי** (הסר כל תכונה — נשבר). כל קביל הוא על; **לא** כל על הוא קביל. **ראשוני** (prime) = תכונה באיזשהו מפתח קביל.
- תכונה שמופיעה **רק בצד שמאל** או **בשום צד** — בכל מפתח.
 - תכונה **רק בצד ימין** — מקסימום מפתחות קבילים ③ "מי מהבאים מפתח" **בדוק את האפשרויות, אל תחפש מאפס**.

- קרא את המילה "**קביל**" / "**על**" פעמיים: אותם נתונים $\{C \rightarrow AEF, C$ קר בשמאל, $R=C^+=\{ABC\},\{BC\},\{CD\} \leftarrow$ כולם **מפתחות-על** אבל **אף אחד לא קביל** (רק $\{C\}$).
- $R(A,B,C)$: מקסימום מפתחות קבילים ③ $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow A\}$. $F=\{C \rightarrow B, B \rightarrow A\}$ לא בימין, $C^+=R$ — מפתח קביל **יחיד**.

4. תכונה עודפת (extraneous)

- בצד שמאל** של $X: A \rightarrow Y$ עודפת אם $X^+ \supseteq Y$ (סגור לפי כל F) — התלות מתקיימת גם בלי A. תבנית: "X...A ואז XA $\rightarrow$ W" $\leftarrow$ עודפת תמיד.
- בצד ימין** של $X: B \rightarrow Y$ עודפת אם $X \rightarrow B$ נגזרת בלי התלות הזו (חשב X^+ לפי $\{X \rightarrow Y\} \cup \{X \rightarrow YB\}$).
- תלות עם **תכונה יחידה בשמאל** — אין בה עודפת בשמאל. "**אין תכונה עודפת**" היא תשובה לגיטימית. בדוק **שני** הצדדים.

5. כיסוי מינימלי (קנוני) Fc

- נתאים: $F_c^+ = F^+$ (1) $F_c^+ = F^+$ (2) אין תכונות עודפות: (3) אין שתי תלויות עם אותו צד שמאל (אוחדו) / צד ימין יחיד; (4) אין תלות מיותרת. אלגוריתם: $F_c = F$; חזור "אחד רק" $\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \gamma \rightarrow \alpha \rightarrow \beta$; הסר תכונות עודפות / עד שאין שינוי.
- שקילות** $G^+=F^+$: לכל $X \rightarrow Y$ ב-F דוק $Y \subseteq X^+$, **וגם בכיוון ההפוך**. הכלה סינטקטית לא נדרשת.
- להוכיח ש-F2 כיסוי מינימלי של F1: $F2^+ = F1^+ + F2$ — **F2** לא על F1. עודפות/מיותרות: המינימליות נבדקת על **F2**, לא על F1.

6. מופע חוקי מול F

- המופע **מפר** $X \rightarrow Y$ (שתי שורות שוות ב-X, שונות ב-Y) $\Rightarrow X \rightarrow Y \notin F$ — **ודאי**.
- המופע **מקיים** $X \rightarrow Y$ **לא נובע** שהיא ב-F (מופע עתידי עלול להפר). בשני הכיוונים: המינימליות התשובה "יתכן".

7. דוגמה מלאה — פירוק BCNF מול סינתזת 3NF (אלגוריתמים ב-10\$)

- נתונים: $R(A,B,C,D)$, $F=\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow B\}$. מפתחות: AC, AB, ABC, C $\rightarrow$ B. $C \rightarrow B$: C כל מפתח-על, ראשוני $\leftarrow$ **3NF**, לא **BCNF**. (A,B,C,D) $\leftarrow$ **BCNF** לפי B:C: $R_2(A,C,D), R_1(C,B)$. חיתוך {C}: $C \rightarrow B$ — משמר מידע $\checkmark$. $AB \rightarrow CD$ לא יושבת באף רכיב ולא נגזרת מ- $\{C \rightarrow B, AC \rightarrow D\}$ $\leftarrow$ **לא משמר תלויות**.
- סינתזת 3NF**: $F_c=\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow B\}$ — רכיבים (A,B,C,D), (C,B). השני מול בראשון $\leftarrow$ נמחק; הראשון מכיל מפתח $\leftarrow$ התוצאה R עצמו: 3NF, משמר מידע ותלויות.

- סגור ומפתח**: $F=\{A \rightarrow BC, E \rightarrow CF, B \rightarrow E, CD \rightarrow EF\}$ $R(A,...,F)$: $F^+=\{AD \rightarrow ABCD \rightarrow ABCDE \rightarrow ABCDEF = R = (AD)^+\}$; $AD \rightarrow ABCD \rightarrow ABCDE \rightarrow ABCDEF = R = (AD)^+$ $\leftarrow$ **AD מפתח קביל** (D לא בשום צד ימין $\leftarrow$ בכל מפתח).

8. צורות נורמליות

צורה	התנאי (לכל $X \rightarrow Y$ לא-טריטויאלית ב-F)
1NF	כל הערכים אטומיים (אין מרובות-ערכים/מורכבות בתא)
2NF	1NF + אין תלות חלקית של תכונה לא-ראשונית בחלק ממפתח קביל
3NF	X מפתח-על, או כל תכונה ב-X—Y היא ראשונית
BCNF	X מפתח-על, נקודה. 3NF $\leftarrow$ BCNF , לא להפך

- עץ ההחלטה:** ① מצא כל המפתחות הקבילים ② סמן תכונות ראשוניות ③ חפש תלות שצד שמאל שלה אינו **מפתח-על**: לא מצאת $\leftarrow$ **BCNF** (וגם 3NF) · מצאת וגד ימין **ראשוני** $\leftarrow$ **3NF** בלבד · צד ימין **לא-ראשוני** $\leftarrow$ **לא 3NF ולא BCNF**.

- הסימן המזהה ל-"3NF בלבד": 4 תכונות, שני מפתחות שחולקים תכונה, תלות אחת מצד ראשוני $\{AB \rightarrow CD, C \rightarrow B\}$; $AB \rightarrow C, AB \rightarrow D, C \rightarrow A$.
- אל תבחר "לא 3NF ולא BCNF" רק כי מצאת הפרה — בדוק ראשוניות הצד הימני: $A \rightarrow BC, AE \rightarrow D$: מפתח AE, B,C לא ראשוניים $\leftarrow$ לא ולא.
- כל רכיב של פירוק BCNF הוא גם R. 3NF לא ב-BCNF, והפירוק ב-3NF — תשובה לגיטימית.

9. פירוק — שני המבחנים

- שימור מידע (lossless, פירוק לשיניים):** $R1 \rightarrow R2$ או $R1 \rightarrow R2$ — **החיתוך הוא מפתח-על של אחד הרכיבים**. פרוצדורה: $R1 \rightarrow R2$, I, := חשב I^+ , בדוק $I^+ \supseteq R1$ או $R2$ $\Rightarrow$.

- שימור תלויות:** $F_1 \cup \dots \cup F_n \supseteq F$ (היטל F על R_i). בדיקה מהירה: לכל $X \rightarrow Y$ — יש רכיב שמכיל את XUY? אין, ולא נגזרת מההיטלים — **לא משמר**.

- בדיקת תלות מול היטלים: $X = res$; חזור לכל R_i : $(res \cap R_i)^+ \supseteq (res \cup R_i)^+$ אם $Y \subseteq res$ — נשמרת.
- "**מפסיד מידע**" **לא גורר "מפסיד תלויות"** — בדוק בנפרד. ארבע תוצאות אפשריות וכולן הופיעו: לא ולא · תלויות בלבד · מידע בלבד · שניהם.
- פירוק לשלושה ויותר: בדוק זוגות בהדרגה (R1 עם R2, התוצאה עם R3).

10. אלגוריתמי הפירוק והשוואה

- פירוק ל-BCNF**: על עוד שי R_i לא ב-BCNF: מצא $\alpha \rightarrow \beta$ מפרה α לא מפתח-על של R_i , החלק את R_i ב- $(\alpha \cup \beta)$ ו- $(R_i - \beta)$. סדר הבחירה משפיע על התוצאה.
- סינתזה ל-3NF**: חשב F_c , לכל $\alpha \rightarrow \beta$ ב- F_c צור $R_i = \alpha \rightarrow \beta$; אם אף רכיב לא מכיל מפתח קביל — הוסיף רכיב עם מפתח; מחק רכיב המוכל באחר.

	שימור מידע	שימור תלויות	כפילויות
3NF (סינתזה)	תמיד	תמיד	ייתכנו (מחיר הפרה מצד ראשוני)
BCNF	תמיד	לא בהכרח	אין

- זו הסיבה שפועלם מתפקדים 3NF-3. דוגמה: $R(A,B,C)$, $F=\{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$. מפתחות AB, AC ; פירוק BCNF לפי $C \rightarrow B$: $(C,B), (A,C)$. מאבד את AC .

NoSQL — חלק ה' (לא הופיע מ-2024)

- יוצא דופן:** AWS · Azure · GCP ספקי ענן; **NoSQL** = סוג בסיס נתונים.
- מובנה, טבלאי, **עסקאות** מורכבות, כסף/הימורים/הוצאות $\leftarrow$ **SQL**. לא-מובנה, בלי ככמה, טקסט חופשי, המלצות, רשת חברתית (הברים עם חברים), נפח עצום/זמן אמת $\leftarrow$ **NoSQL**.
- X** "NoSQL לא משתמש ב-SQL בכלל" · "תמיד טבלאי" · "מחליף את SQL בכל המקרים" — **NoSQL משלים**, לא מחייב סכמה, ויש בו שפות דמויות-SQL.
- MongoDB** (סוגי): `db.users.find({ "age": { $gt: 30 } })` — שני זוגות סורייים, בלי `> $gt $gte $lt $lte`. `find` = אחזור בלבד (לא עדכון/מחיקה). `[ { }, { } ]` = "או"; אחזור בלבד (לא עדכון/מחיקה). אגרגציה `multiply`, `GROUP BY` = `_id` מקבל **מערך**: `{ $group: { _id: "$item", total: { $sum: { $multiply: ["$price", "$quantity"] } } } }`
- Neo4j** $\rightarrow$ מסד גרפי $\rightarrow$ שפת `traversal` $\rightarrow$ **Cypher** עמוק; **לא** לנתונים רלציוניים.
- CAP = Consistency · Availability · Partition tolerance** — אי-אפשר את שלושתן; רק CAP עוסק בפשרת הזמיונות. ACID = Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. **BASE** = **B**ASE (Durability). **גישת** NoSQL.
- Sharding** **מחלק** (כל רסיס במקום אחד) $\leftarrow$ **לא** משכפל. **Replication** / גיבוי / ייצוא $\leftarrow$ משכפלים.

12. בדיקות של שתי שניות לפני שמסמנים

- ספור נתאים בשאלה = מספר ה-AND; בדוק כיוון של כל אי-שוויון ואת השנה/הערך.
- אגרגציה ב-HAVING · WHERE בלי GROUP BY, $MAX(x)$, $name$ · $MAX(COUNT)$ $\leftarrow$ פסול מיד.
- פסיק ב-FROM או X: n טבלאות $\rightarrow$ n-1 תנאי חיבור; כל $\sigma/\Pi/\omega$ מפנה לעמודה שקיימת.
- "לכל" $\Rightarrow$ שלילה כפולה / $\div$ עם מחולק זוג / (שלו) CONTAINS (הנדרש). "כל פעם לא" $\Rightarrow$ הפרש.
- "מעולם לא / אין / רק" $\Rightarrow$ NOT EXISTS · NOT IN $\Rightarrow$ LEFT JOIN + IS NULL · INNER + IS NULL לא 1, לא 1=, לא 1=, לא 1=.
- מקסימום: ALL = (SELECT MAX) · $>$ · $>=$ (NOT EXISTS גדול ממני). באלגברה: המוקרן "מפסיד".
- "גם וגם" בשתי שורות $\Rightarrow$ חיתוך ($\sigma_{c=a \wedge c=b}$ = ריק). "יותר מפעם אחת" $\leftarrow$ צירוף עצמי עם $\neq$.
- חץ · מקסימום 1 · קו כפול = מינימום 1 · "יכול" מול חץ, "חייב" מול קו כפול · ISa אינו קשר.
- המירה: מרובות-ערכים $\Rightarrow$ טבלה · מורכבת $\Rightarrow$ מתפרקת · מחושבת $\Rightarrow$ נעלמת · N:M $\Rightarrow$ טבלה · חץ $\leftarrow$ FK · תת-סוג $\Rightarrow$ מפתח יורש + תכונות.
- X^+ מתחיל מ-X · תכונה שאף פעם לא בימין $\Rightarrow$ בכל מפתח "קביל" (מינימלי) $\neq$ "על" · "אין עודפת" לגיטימי.
- מצאת הפרה $\Rightarrow$ בדוק אם צד ימין ראשוני: כן $\Rightarrow$ 3NF בלבד; לא $\Rightarrow$ 3NF ולא BCNF.
- שימור מידע: (חיתוך) מכיל רכיב. שימור תלויות: רכיב שמכיל XUY — בדוק **בנפרד**. 3NF שומר הכול, BCNF לא בהכרח תלויות.